

Domača naloga 3: Matematično nihalo

Patrik Schembri
September 2025

Uvod

Cilj naloge je napisati funkcijo, ki izračuna odmik nihala ob določenem času. Enačbo drugega prevedemo na sistem prvega reda in računamo z metodo DOPRI5,

Kotni odmik $\theta(t)$ (v radianih) pri **matematičnem nihalu** opišemo z nelinearno diferencialno enačbo:

$$\theta''(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \theta'(0) = \omega_0.$$

Za **harmonično nihalo** pa imamo enačbo:

$$\theta''(t) + \frac{g}{l} \theta(t) = 0.$$

- Pri harmoničnem nihalu je perioda **stalna**:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

- Pri matematičnem nihalu pa perioda **narašča** z energijo (oziroma začetnim kotnim odkikom).

Metode

V datoteki `Domaca03.py` smo implementirali:

- `solve_dopri5(f, u0, tspan, h, p)`

Implementacija metode Dormand–Prince RK5 (DOPRI5) za reševanje sistemov diferencialnih enačb.

Sprejme diferencialno funkcijo `f`, začetne pogoje `u0`, interval `tspan`, korak `h` in parametre `p`.

Vrne časovne točke in rešitve.

- `nihalo(l, t, theta0, omega0, h)`

Reši sistem za matematično nihalo:

$$\theta'(t) = \omega(t), \quad \omega'(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t)).$$

Vrne `theta(t)` ob času `t`.

- `harm_nahalo(l, t, theta0, omega0, h)`

Reši sistem za harmonično nihalo:

$$\theta'(t) = \omega(t), \quad \omega'(t) = -\frac{g}{l} \theta(t).$$

Vrne vrednost odmika $\theta(t)$ ob času t .

V testih (`runtests.py`) smo pripravili še funkcije za primerjavo z **harmoni**čnim **nihalom** in grafični prikaz rezultatov.

Primeri uporabe

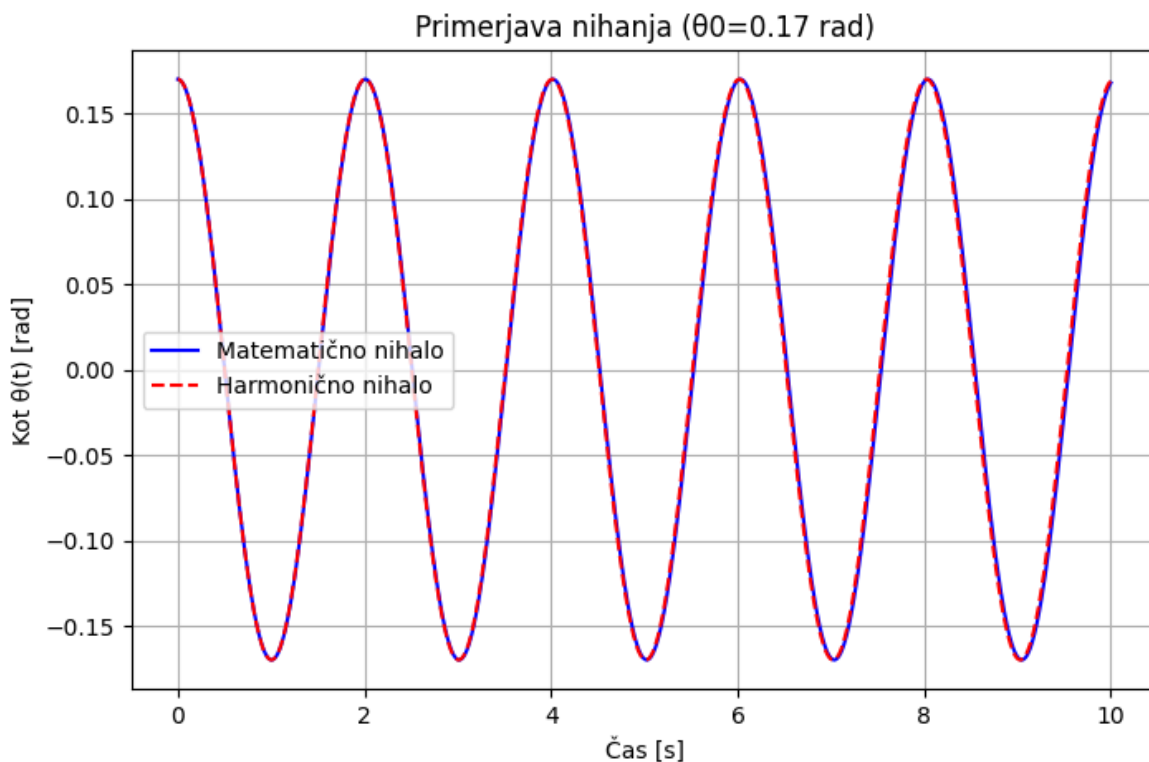
Najprej uvozimo funkcije iz naših datotek:

```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
from Domaca03 import nihalo
from runtests import primerjaj_nihali
import math
```

Primer 1: Harmonično in matematično nihalo za majhen odmik

Pri majhnem začetnem kotu $\theta_0 = 0.1$ (to je približno 10°) se rešitvi skoraj ujemata.

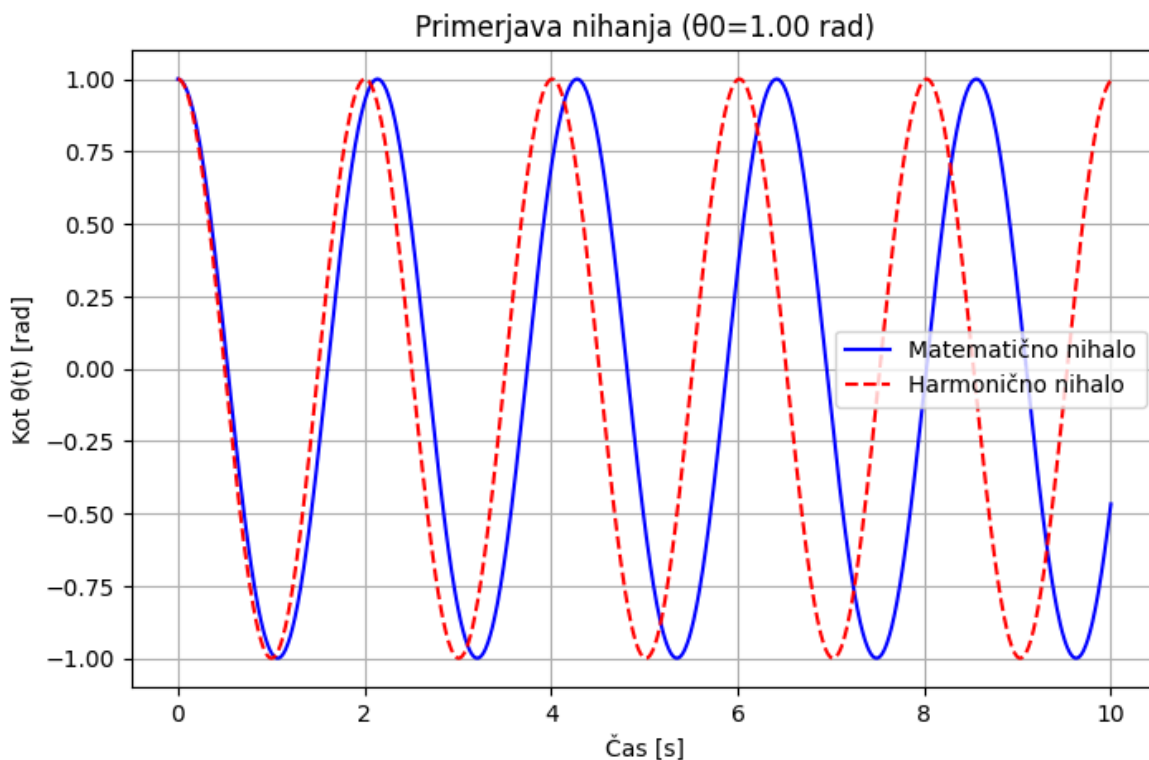
```
In [6]: primerjaj_nihali(theta0=0.17, l=1.0)
```



Primer 2: Večji začetni odmik

Za večji začetni kot $\theta_0 = 1.0$ (to je približno 60°) matematično nihalo zaostaja za harmoničnim.

```
In [7]: primerjaj_nihali(theta0=1.0, l=1.0)
```



Graf $(T(E))$: odvisnost nihajnega časa matematičnega nihala od energije

- Za vsako začetno stanje s kotom θ_0 izračunamo energijo:

$$E = gl(1 - \cos(\theta_0)),$$

ter numerično oceno periode T z iskanjem prvih dveh lokalnih maksimumov v časovni seriji $\theta(t)$.

- Graf prikazuje T kot funkcijo E .
Pri nizkih energijah se T približuje linearni vrednosti:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

medtem ko za večje energije T narašča — kar pomeni, da nelinearnost poveča nihajni čas.

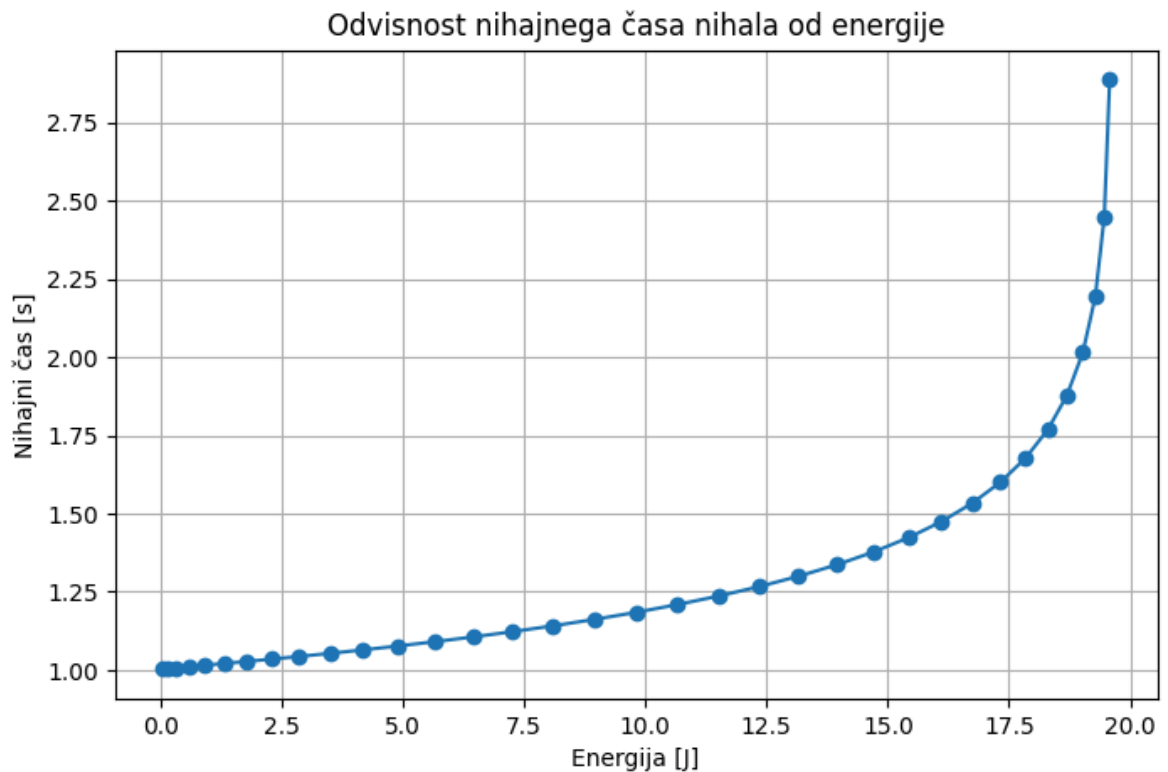
- **Numerični postopek:**

1. Sistem rešimo z metodo DOPRI5 (funkcija `solve_dopri5`) do dovolj velikega časa, da ujame vsaj dva vrhova.
2. Iz časovne serije poiščemo prva dva vrhova in razliko časov vzamemo kot oceno periode.

```
In [ ]: from runtests import graf
```

```
# Odvisnost nihajnega časa nihala od energije, od 5° do 175°  
graf()
```

...Risanje grafa nihajnega časa v odvisnosti od energije...



Zaključek

- Matematično in harmonično nihalo se za majhne začetne kote praktično ujemata.
- Pri večjih začetnih kotih pa matematično nihalo doživi podaljšanje periode - to se jasno pokaže na grafu ($T(E)$), kjer je nihajni čas monotono naraščajoč z energijo sistema.